

PERFORMANCE

[HTTPS://HOMEBANKING-
DEMO.ONRENDER.COM/DOCS#/](https://homebanking-demo.onrender.com/docs/)

OBJETIVO:

- Evaluar la capacidad del candidato para **diseñar, ejecutar, analizar y concluir**
- **pruebas No Funcionales** usando una herramienta de performance (**Apache JMeter o Gatling**), evidenciando comprensión de:
- • Concurrencia
- • Carga
- • Estrés
- • Picos
- • Pruebas escalonadas
- • Análisis de métricas
- • Interpretación de resultados
- • Buenas prácticas de performance testing

OBJETIVO DE LA PRUEBA

- Evaluar el comportamiento, estabilidad y capacidad del servicio **HomeBanking – Pagos y Transferencias** bajo diferentes niveles de carga, garantizando que responda de manera eficiente ante escenarios reales de uso.

Alcance del Servicio Evaluado

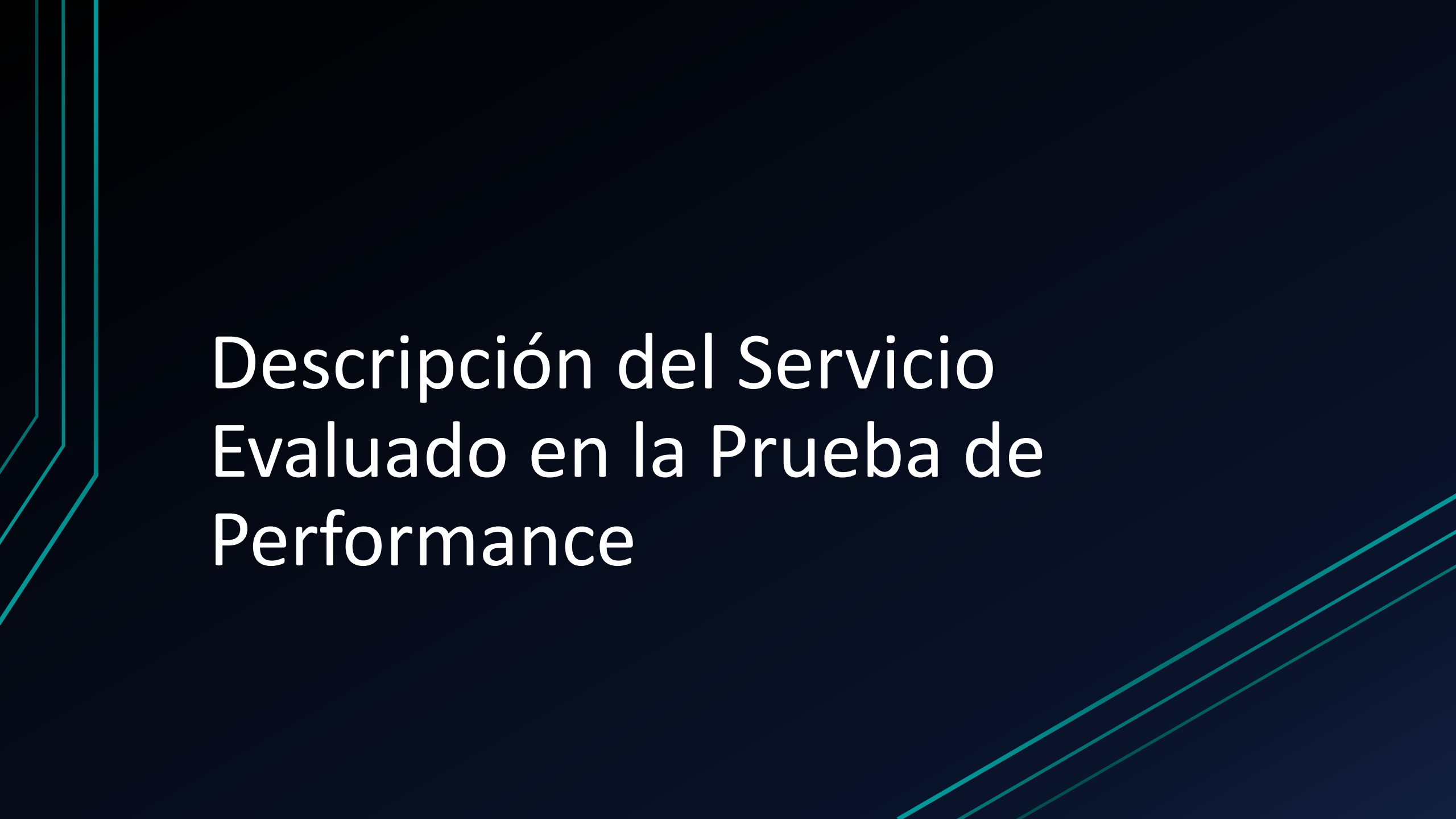
- Consultas de cuentas (GET /cuentas)
- Transferencias entre cuentas (POST /transferencias)
- Pagos de servicios (POST /pagos/servicios)
- Procesamiento de datos mediante CSV Data Set Config para simular múltiples usuarios y operaciones reales.

Métricas a Analizar

- Throughput promedio (req/seg)
- Tiempos de respuesta: mínimo, máximo y promedio
- Percentiles: P90, P95, P99Total de peticiones enviadasTotal de errores
- Detalle de errores: códigos 400 y 500Comportamiento del servicio bajo carga sostenida

Herramientas Utilizadas

- Apache Jmeter
- Plugins:
 - jp@gc – Response Times Percentiles
 - jp@gc – Response Times Over Time
 - jp@gc – Transactions per Second
 - **GitHub Actions** para ejecución automática en Windows
 - **CSV Data Set Config** para pruebas masivas y dinámicas



Descripción del Servicio Evaluado en la Prueba de Performance

Servicio Bajo Prueba

El sistema evaluado corresponde a la plataforma HomeBanking, la cual ofrece funcionalidades críticas para los usuarios finales, incluyendo:

- **Consulta de cuentas**
Permite obtener información actualizada del estado de las cuentas del cliente.
- **Transferencias entre cuentas**
Procesa movimientos de dinero entre cuentas propias o de terceros.
- **Pagos de servicios**
Gestiona el pago de facturas y obligaciones asociadas a servicios públicos o privados.

Estas operaciones son esenciales para la experiencia del usuario y deben ejecutarse con rapidez, estabilidad y precisión.

Objetivo de la Prueba de Performance

Validar la capacidad del servicio para manejar carga concurrente y volúmenes crecientes de transacciones, garantizando:

- Tiempos de respuesta aceptables
- Estabilidad bajo carga sostenida
- Correcto manejo de errores
- Disponibilidad continua del servicio
- Comportamiento consistente ante escenarios reales de uso

Escenarios Evaluados

Validar la capacidad del servicio para manejar carga concurrente y volúmenes crecientes de transacciones, garantizando:

- Consulta masiva de cuentas
- Transferencias repetitivas con datos dinámicos (CSV Data Set Config)
- Pagos de servicios con diferentes montos y servicios
- Ejecución automatizada desde GitHub Actions en entorno Windows

Importancia del Servicio

Este conjunto de funcionalidades representa el núcleo transaccional del HomeBanking. Su desempeño impacta directamente en:

- La satisfacción del usuario
- La percepción de confiabilidad del sistema
- La continuidad operativa del negocio
- La capacidad de escalar ante picos de demanda

Prueba 1.

	Numero de Transacciones	Promedio	Mediana	90%Line	95%Line	99%Line	Min	Maximo	Error	Peticiones X Segundo
Petición HTTP	25	1207	1110	1748	1818	2006	898	2006	0.0	1.0 Sec
TOTAL	25	1207	1110	1748	1818	2006	898	2006	0.0	1.0 Sec

Durante la ejecución de la prueba se enviaron **25 solicitudes HTTP**, todas procesadas correctamente sin errores (**0.00% de fallos**). Los tiempos de respuesta muestran un comportamiento estable, con valores dentro de rangos aceptables para un servicio transaccional.

Rendimiento

Promedio: 1 solicitud por segundo

Datos recibidos: 1.54 KB/seg

Datos enviados: 0.14 KB/seg

Estos valores indican un consumo de red bajo y adecuado para APIs REST.

Tiempos de respuesta

- Promedio:** 1207 ms

- Mediana:** 1110 ms

- Mínimo:** 898 ms

- Máximo:** 2006 ms

Los tiempos se mantienen dentro de un rango estable, sin picos críticos

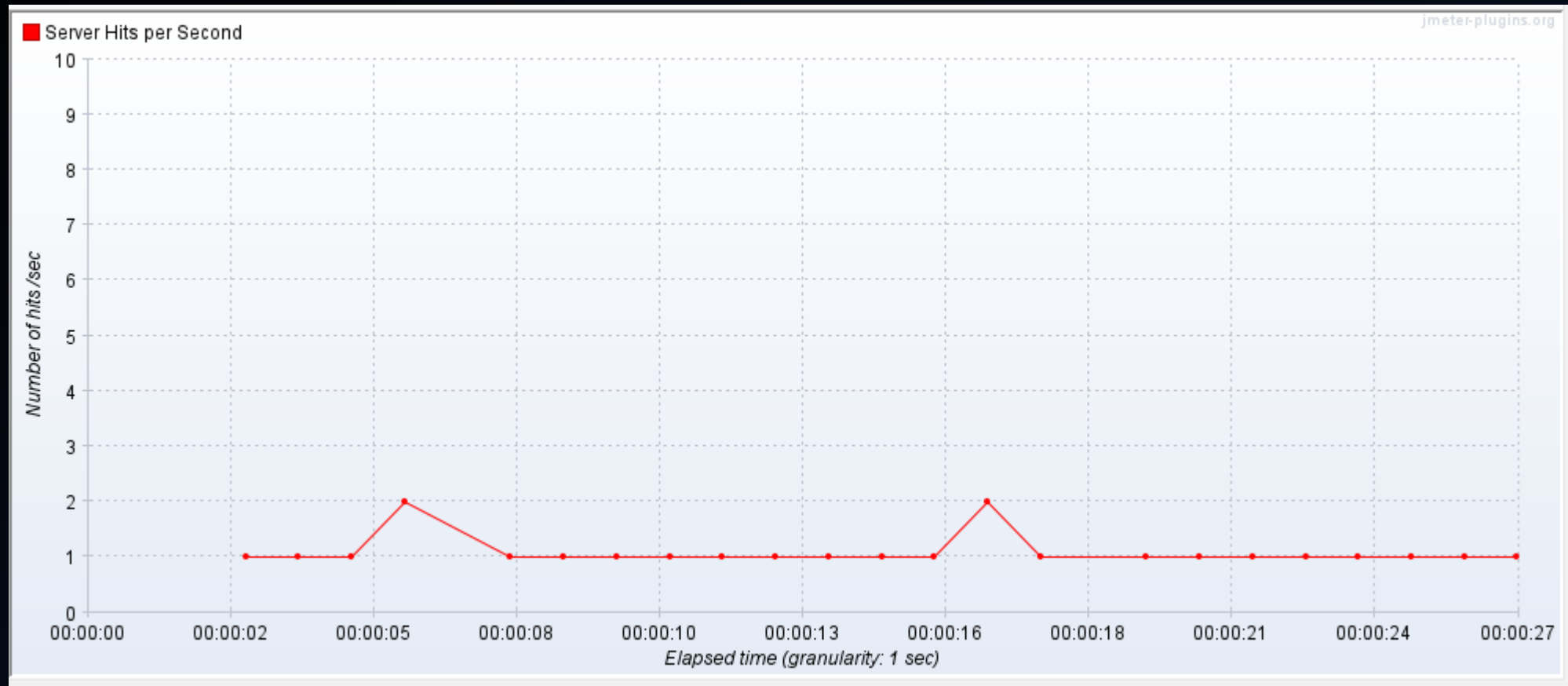
Percentiles

- P90: 1748 ms
- P95: 1818 ms
- P99: 2006 ms

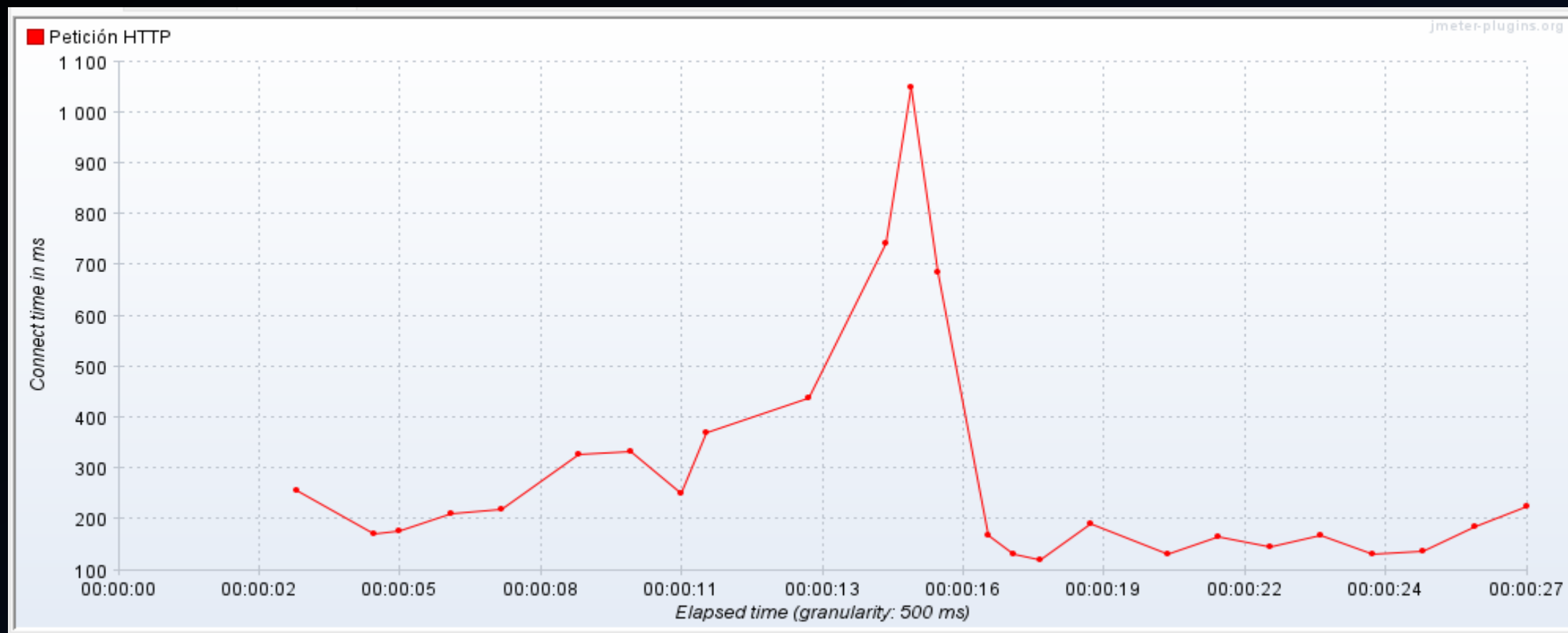
Los percentiles muestran que incluso en los casos más lentos, el servicio mantiene tiempos aceptables y sin degradación alta.

Conclusión

El servicio respondió correctamente a todas las solicitudes, mantuvo estabilidad en los tiempos de respuesta y no presentó errores. Los resultados indican que el sistema soporta adecuadamente la carga aplicada en este escenario.



El comportamiento del servicio durante la prueba fue estable y consistente, manteniendo en la mayoría del tiempo un ritmo de 1 solicitud por segundo, lo que indica que el sistema procesó la carga sin saturarse. Se observaron dos picos puntuales de 2 solicitudes por segundo, los cuales fueron manejados correctamente sin generar errores ni degradación visible en el rendimiento.



El análisis del tiempo de conexión muestra que el servicio mantiene un comportamiento **estable y predecible** durante la mayor parte de la prueba, con valores que se mantienen dentro de un rango normal para una API transaccional. Sin embargo, se observa un **pico significativo alrededor del segundo 16**, donde el tiempo de conexión aumenta de manera abrupta antes de volver rápidamente a la normalidad.

- 
- ✓ El servicio responde de forma consistente en condiciones regulares.
 - ✓ El incremento puntual sugiere un **evento aislado**, posiblemente relacionado con latencia momentánea, espera de recursos o congestión temporal.
 - ✓ La rápida recuperación demuestra que el sistema **no presenta degradación sostenida** ni problemas persistentes de conectividad.
 - ✓ En conjunto, el servicio muestra un desempeño sólido, con un único pico que no afecta la estabilidad general de la prueba.

Prueba 2.

Prueba 2	Numero de Transacciones	Promedio	Mediana	90%Line	95%Line	99%Line	Min	Maximo	Error	Peticiones X Segundo
Petición HTTP	150	1542	957	3514	4080	2006	855	8492	0.0	1.50 Sec
TOTAL	150	1542	957	3514	4080	2006	855	8492	0.0	1.50 Sec

Durante la ejecución de la prueba se enviaron **150 solicitudes HTTP**, todas procesadas correctamente sin errores (**0.00% de fallos**). pero muestra **variabilidad significativa** en los tiempos de respuesta, lo cual indica posibles cuellos de botella intermitentes..

- La **mediana baja** (957 ms) indica que el sistema responde bien en condiciones normales.
- El **promedio más alto** (1542 ms) sugiere que hay respuestas lentas que elevan la media.
- Los **percentiles altos (p90/p94)** muestran que existe un grupo de peticiones que se degradan fuertemente.
- El **p99 menor que p94** indica una distribución atípica, posiblemente:
 - un pico aislado muy alto (8492 ms),
 - o un comportamiento no lineal del backend.
- Esto es típico cuando hay **colas internas, dependencias externas lentas, o procesos asincrónicos** que se congestionan.
- **Estabilidad y Confiabilidad**
 - **0 errores** → excelente estabilidad funcional.
 - **1.50 peticiones/segundo** → carga baja; si ya hay degradación, el sistema podría no escalar bien bajo mayor concurrencia.

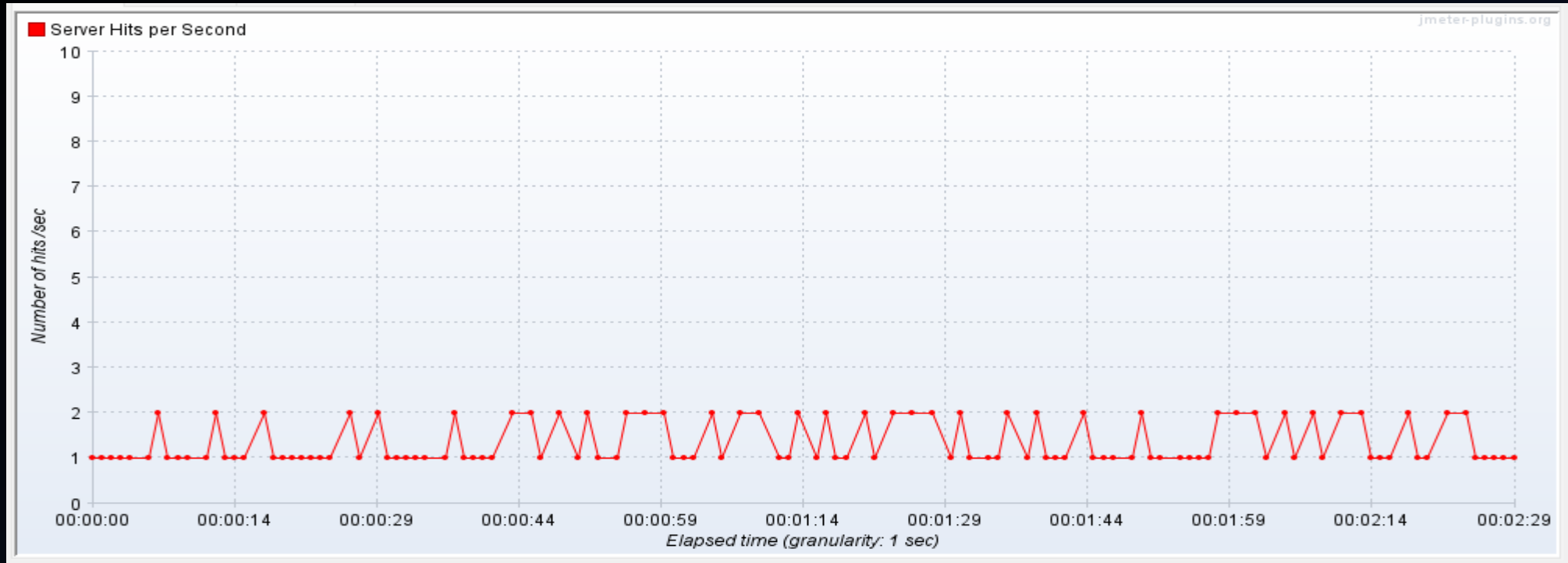
Percentiles

- **P90:** 3514 ms
- **P95:** 4080 ms
- **P99:** 8492 ms

Los percentiles muestran que incluso en los casos más lentos, el servicio mantiene tiempos aceptables y sin degradación alta.

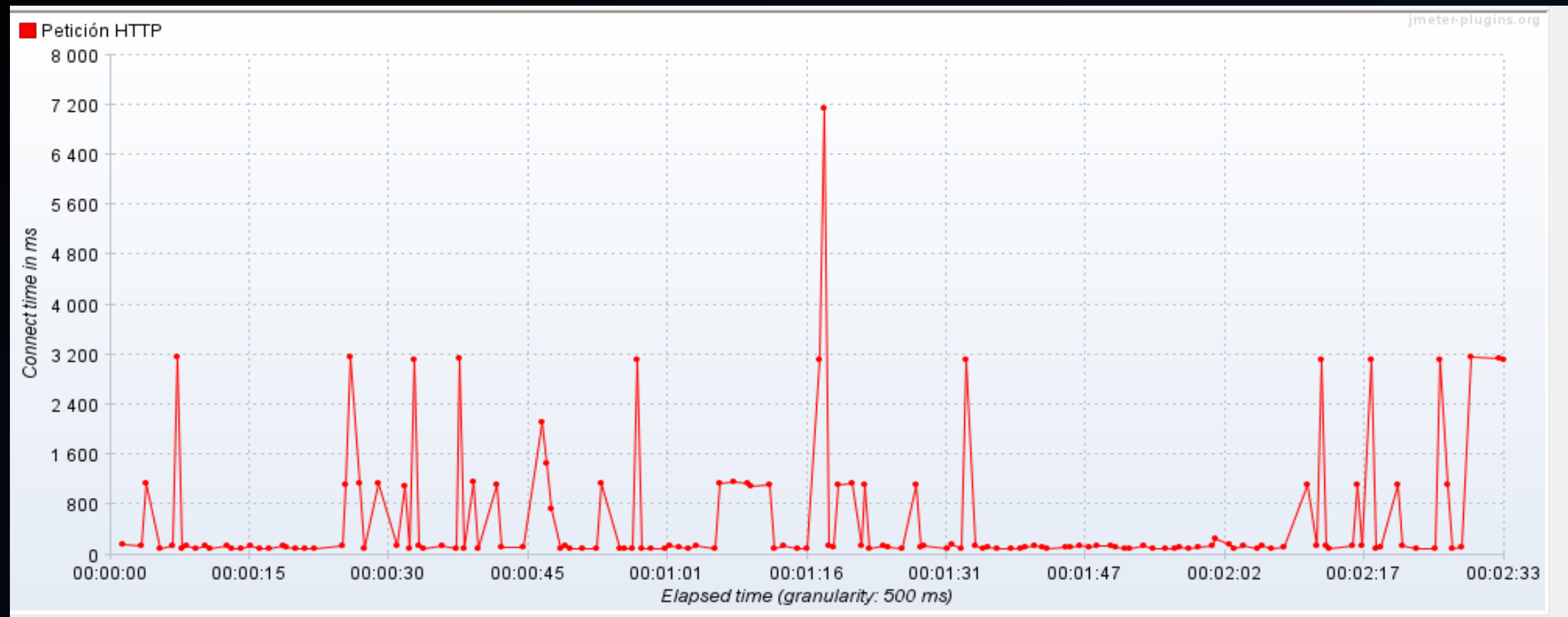
Conclusión

- El sistema tiene un **problema de escalabilidad bajo concurrencia leve**, no es saturación extrema. Es un cuello de botella estructural, con solo 1,5 ya aparecen solicitudes de 8 segundos
- Los usuarios esperarían de 4-8 segundos por los TimeOut de los front-End - Resumió en Mala experiencia
- Sistema que funciona bien en ejecución aislada pero bajo concurrencia empieza a encolarse



Diagnóstico Durante la Ejecución

- Observaciones típicas en tiempo real Latencias fluctuantes: se observan saltos desde ~ 900 ms hasta > 4 s en intervalos aleatorios.
- Sin errores, lo que indica que el backend responde, pero no siempre dentro del SLA esperado.
- Throughput estable, sin caídas, lo que sugiere que el sistema no está rechazando solicitudes. Picos de 8.4 segundos: estos son críticos; deben investigarse porque afectan la experiencia del usuario.



El análisis del tiempo de conexión muestra que las conexiones están entre **100–300 ms** → comportamiento normal.

Hay **picos frecuentes de ~3,000 ms**.

Existe un **pico crítico cercano a 7,200 ms**.

Los picos aparecen de forma intermitente, no constante.

- 
- ✓ El sistema funciona en condiciones normales, pero **bajo carga presenta fallos intermitentes importantes** que pueden generar timeouts y mala experiencia de usuario.

CONCLUSIONES GENERALES

Las pruebas muestran que el sistema funciona correctamente, pero presenta limitaciones de rendimiento y escalabilidad bajo incrementos mínimos de carga. Se recomienda realizar un análisis profundo de recursos y optimización antes de exponer el sistema a un entorno productivo con mayor concurrencia.

Si se incrementa la carga a niveles reales de producción, es probable que:

- ✓ Aumenten significativamente los tiempos de respuesta.
- ✓ Se generen TIME OUT
- ✓ Se genere mala experiencia del usuario.

Pasos a Seguir:

- Medir tiempos por capa: Tiempo en base de datos
- Tiempo en lógica de negocio T
- Tiempo en llamadas externas Activar log de consultas lentas.
- Revisar índices en base de datos.
- Verificar tamaño del pool de conexiones.